

Física Computacional (106018C)
Taller N.4º — Numeros Aleatorios y Difusión
Semana N.4º — Lenguaje: Python
Jordy Castillo Jordán — 08/10/2026

1. Contexto físico. Se modeló la dispersión de partículas mediante una caminata aleatoria unidimensional, donde cada partícula da pasos independientes de longitud (a) hacia la derecha o la izquierda en intervalos (Δt), simplificando el medio a una línea sin preferencias de movimiento. Se estimó el coeficiente de difusión (D) a partir de $\langle x_n^2 \rangle$ y se llevó a unidades reales para el oxígeno en agua ($D_{O_2} \approx 2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$).

2. Método. Se aplicó un método de Monte Carlo, en cada paso se genera $u \in [0, 1)$ con el comando `random.Random(2026)`, y el paso es $+a$ si $u < 0,5$ y $-a$ si $u \geq 0,5$. Se simularon $K = 2000$ caminantes de $N = 200$ pasos con ciclos y acumuladores propios, promediando x_n^2 en cada n , debido a que los términos cruzados $\langle s_i s_j \rangle$ solo desaparecen al promediar muchas caminatas. Posteriormente, con un ajuste lineal por mínimos cuadrados $\langle x_n^2 \rangle = mn + b$, se obtuvo D a partir de la pendiente:

$$\langle x_n^2 \rangle = n a^2, \quad \langle x^2 \rangle = 2Dt \implies D_{\text{est}} = \frac{m}{2\Delta t}, \quad D_{\text{teórico}} = \frac{a^2}{2\Delta t}.$$

3. Resultado. Con $a = 1$ y $\Delta t = 1$, el ajuste dió una pendiente de $m = 1,03839$ e intercepto de $b = -0,40870$ (figura `caminata_difusion.png`), por lo que $D_{\text{est}} = 0,5192$ frente a $D_{\text{teórico}} = 0,5000$ ($\text{long.}^2/\text{tiempo}$). Es decir, una diferencia porcentual de 3,84 %. Con $K = 100$ la diferencia fue mucho mayor (33,52 %) y con el LCG deficiente (57, 1, 256, 10) el coeficiente cayó a 0,0862, pues la caminata se repite cada 256 pasos y no se difunde.

Caso	Valor obtenido	Valor de referencia	Error relativo
$D, K = 2000$	0,5192	0,5000	3,84 %
$D, K = 100$	0,6676	0,5000	33,52 %
$D, \text{LCG (57, 1, 256, 10)}$	0,0862	0,5000	82,76 %
D_{sim} en SI ($a = 63,2 \text{ nm}$)	$2,08 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$	$2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$	3,84 %
t para $L = 10 \text{ }\mu\text{m}$	0,025 s	0,025 s	0,00 %
t para $L = 1 \text{ cm}$	6,94 h	6,94 h	0,00 %

Verificación (PASS/FAIL): 17 de 17 casos de la celda de verificación pasaron. Aunque el resultado es aceptable, el E.R.P de 3,84 % se puede deber a una incertidumbre estadística de un muestreo finito y no a un error del método en si.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Al completar las funciones, no sabía si quitar o dejar las líneas `raise NotImplementedError`, lo que me generó confusión; opté por dejarlas, ya que al estar después del `return` nunca se ejecutan. Además, usar la validación de longitud `if len(x) != len(y)` en `ajuste_lineal` fue algo nuevo para mí, pues evita emparejar listas de distinto tamaño. El mayor reto fue definir los tres generadores de la Parte D; aunque ya tenía el código desarrollado, generó errores de sintaxis al pasarlos como `generador=` a `simular_caminatas`, que se corrigieron al revisar detenidamente la confusión de mayúsculas y minúsculas al nombrar variables.

5. Conclusión. Se comprobó que $t \propto L^2$, debido a que la difusión recorre $10 \text{ }\mu\text{m}$ en 0,025 s, pero 1 m tarda unos 7,92 años, por lo que es eficiente a escala celular y es insuficiente para mezclar un contaminante en un lago, donde domina la advección. Además, el LCG deficiente pasa la prueba de la media y falla en los pares consecutivos, así que la calidad del generador debe probarse antes de simular. Una limitación es que el modelo es unidimensional y simétrico, por lo que como extensión se podría en futuras practicas pasar a 2D.

6. Uso de herramientas de IA. Se empleó Gemini para la explicación detallada de conceptos y comandos nuevos, como la definición de los generadores, además de revisar errores de compilación.

Código fuente: ver archivo adjunto `FC-Taller04-JordyCastillo.ipynb`.